

W07 보너스(확장) 과제 — 안내

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 보너스 과제

보너스 과제 안내

목적

본 과제(W07 팀 발표 과제)는 동적 자산배분의 세 질문 — 글라이드패스 · 헤징 수요 · 리밸런싱 — 을 기관의 실제 결정 문제로 다뤘다. 보너스 과제는 같은 질문을 **한 걸음 더** 밀고 간다. 새로운 방법(국면 전환 모형 · 강화학습 · 역강화학습)을 쓰거나, 교육용 모의 자료 대신 **실제 시장 자료**로 다시 계산한다.

보너스 과제는 **선택**이다. 하지 않아도 감점은 없다.

과제	결정할 문제	적용할 방법	본 과제와의 연결	난이도
A 국면전환 TDF	TDF에 시장 국면에 따른 조정 기능을 넣을 것인가	마르코프 국면 전환 · 해밀턴 필터	1팀 글라이드패스 — 정해진 경로 대신 상황에 따라	★★☆
B AI 리밸런싱 엔진 검증	벤더의 AI 엔진을 도입할 것인가	백테스트 과적합 검정(DSR) · Q-learning · 무거래 구간	3팀 리밸런싱 — 규칙 대신 학습된 엔진	★★★★
C 역강화학습	위원회의 실제 결정에서 드러난 선호로 규칙을 만들 것인가	최대 엔트로피 역 강화학습(조건부 로짓)	본 과제 전체 — 위험회피 γ 를 누가, 어떻게 정하는가	★★★★
D 실제 자료 재검증	모의 자료의 헤지 결론이 실제 자료에서도 유지되는가	VAR(1) · ICAPM 헤징 수요 직접 계산	2팀 헤징 수요 — 모의 자료 대신 실제 자료	★★☆ (인터넷 필요)

각 과제 문서는 **그 문서만으로 풀 수 있게** 썼다. 필요한 개념과 식은 문서의 “기본 지식”에 모두 들어 있다. 본 과제 문서를 읽지 않았어도 풀 수 있다.

참여 방법

- **누가:** 개인 또는 팀(최대 본 과제 팀 단위). 같은 사람이 두 과제 이상에 참여할 수 없다.
- **무엇을:** A~D 가운데 **하나**를 고른다. 자기 팀의 본 과제와 다른 주제를 골라도 된다.
- **언제:** 마감은 별도 공지(기본: 본 과제 발표 주 일요일 23:59).

진행 방법

1. **상황과 기본 지식을 읽는다.**
2. **단계별 문제를 순서대로 푼다.** 앞 문제의 답이 뒤 문제의 재료다.
3. **판정 기준으로 세 안을 채점한다.** 기준마다 통과 · 탈락을 숫자로 판정한다.
4. **결정문을 쓴다.** 문서 마지막 문제의 형식을 따른다.
5. (선택) **“더 생각해 볼 질문”에 답한다.** 가산점 상한 안에서 추가로 반영한다.

판정 기준에 대하여

각 과제의 통과 조건은 두 종류다.

종류	성격
공시 사실	법령 · 공시 자료의 값. 바꿀 수 없다. 도구에서 바꿔 보는 것은 민감도 확인용이다
교육용 가정	실제로는 위원회가 정할 값을 출제자가 대신 정한 것(예: 오진 손실 한도, 회전율 상한, 후회 한도)
1. 각 과제 문서의 판정 기준표에 출처와 바꾸는 옵션을 적었다. 2. 모든 기준값은 도구의 옵션으로 바꿀 수 있다(<code>python3 도구이름.py --help</code>). 3. 결론이 교육용 기준값 하나에 달려 있다면 그 사실을 밝힌다. 기준을 바꿔 다른 안을 골라도, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 보이면 인정한다.	

데이터와 계산 도구

Data 폴더에 과제별 폴더가 있다. 폴더마다 계산 도구(Python)와 설명(DATA.md)이 들어 있다.

폴더	과제	계산 도구	실행 시간
bonusA_Regime_TDF	A	regime_tdf_tool.py	약 20초
bonusB_RL_Validation	B	rl_validation_tool.py	약 15초

폴더	과제	계산 도구	실행 시간
bonusC_Inverse_RL	C	irl_tool.py (+ committee_decisions .csv)	수 초
bonusD_Real_Data_Hedging	D	fetch_real_data.py → hedging_tool.py --panel real_panel.csv	수 초 + 내려받기

실행 환경: Python 3 + numpy · pandas · scipy (D는 yfinance 추가). Google Colab 가능.
A~C는 난수 시드가 고정되어 누가 실행해도 같은 숫자가 나온다. D는 내려받는 시점에 따라 숫자가 달라지므로 **내려받은 real_panel.csv를 함께 제출한다.**

AI 도구로 실행 · 해석을 도와받아도 된다. 단, **제출하는 모든 숫자는 직접 실행한 결과**여야 하며 실행 로그를 제출한다.

A~C의 자료는 이론의 작동 방식을 보여 주도록 만든 **교육용 모의 자료**다. 실제 시장의 증거가 아니다. 보고서에서 이 점을 구분해 말한다.

제출물

제출물	내용
① 보고서 또는 덱	보고서 A4 5쪽 이내 또는 발표 덱 6~8장. 첫 쪽 (첫 장)에 결론 — 고른 안 · 핵심 숫자 3개 · 붙이는 조건
② 실행 로그	실행한 명령과 출력을 그대로 저장한 텍스트 파일 (예: python3 irl_tool.py > log.txt)
③ (D만) 자료	내려받은 real_panel.csv

권장 구성: 결론 → 상황(세 문장) → 단계별 결과(문제마다 핵심 숫자) → 판정표와 기준 민감도 → 결론문 → 한계.

가산점 (기본값: 최대 +5점, 본 과제 100점 기준)

항목	비중	만점 기준
정확성	40%	모든 숫자가 실행 로그와 일치하고, 손계산 문항을 검산했다

항목	비중	만점 기준
판정과 결정의 논리	40%	판정표가 정확하고, 결정이 판정과 일관된다. 결정을 좌우한 기준을 짚는다
기준 민감도와 한계	20%	기준값 · 가정을 바꾸면 결론이 어떻게 되는지 숫자로 보이고, 방법의 한계를 밝힌다
- 가산점의 상한과 반영 방식은 담당 교수가 조정할 수 있다. - 가산점은 개인 참여면 본인에게, 팀 참여면 참여한 팀원 모두에게 준다. - 본 과제의 숫자를 그대로 옮긴 것은 점수에 반영하지 않는다.		

과제 문서

과제	문서
A	W07_Bonus_A_Regime_TDF — 시장의 '날씨'를 읽는 TDF를 만들 것인가
B	W07_Bonus_B_RL_Validation — AI 리밸런싱 엔진, 도입할 것인가
C	W07_Bonus_C_Inverse_RL — 투자위원회는 실제로 무엇을 원하는가: 역강화학습
D	W07_Bonus_D_Real_Data_Hedging — 실제 시장 자료로 KIC의 헤징 수요를 다시 계산한다